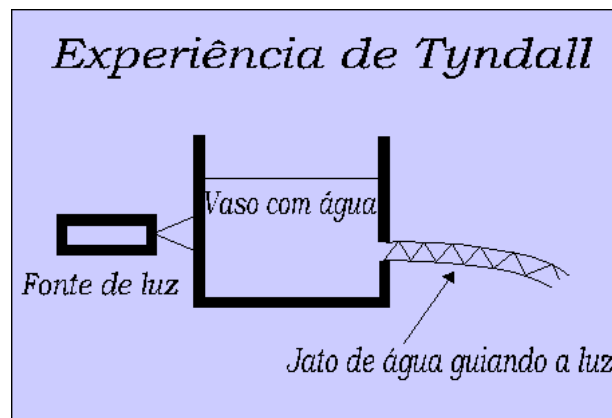


Capítulo 1

1. INTRODUÇÃO AS FIBRAS ÓPTICAS

1.1 Histórico

1870 : O físico inglês John Tyndall demonstrou o princípio de guiamento da luz, através de uma experiência que consistia em injetar luz em um jato d'água de um recipiente, verificando que a luz percorria o interior do jato em sua trajetória parabólica. Demonstrando o fenômeno da reflexão total que será comentado no próximo capítulo.



1880 : Alexander Graham Bell, patenteou o fotofone, que possibilitou a primeira transmissão de voz, através de luz não guiada. A transmissão era feita a uma distância de 200 metros entre transmissor e receptor

1893 : no Brasil o padre Landell de Moura inventou o telefone sem fio, baseado na emissão de luz branca, originada em um arco voltaico, que era modulada pela voz do locutor.

1950 : Inicia-se experimentos em busca de um guia de luz conveniente, visto que o guia utilizado por Tyndall em sua experiência não era praticável.

1960 : O físico Theodore Maiman criou o primeiro Laser, no Hughes Research Laboratory

1962 : Começaram experiências com lasers de semicondutores. este tipo de laser foi aprimorado e hoje é utilizado nas comunicações ópticas.

1966 : Charles Kao e Charles Hockham, na Inglaterra, propuseram a utilização de fibra de vidro (fibras ópticas) para transmissão de luz do laser. Nesta época as fibras apresentavam atenuação da ordem de 1000 dB/Km.

1970 : A Corning Glass Works produziu a primeira fibra óptica com atenuação de 20 dB/Km.

1972 : Fibras ópticas com atenuação de 4dB/Km já eram obtidas.

1975 : As fibras deixam os laboratórios e entram em fase de produção industrial.

1988 : O físico Linn F. Mollenauer dos laboratórios da Bell da AT&T, descobriu a onda Soliton, uma onda de luz que é capaz de se propagar por longas distâncias e não perder sua forma inicial, o que possibilita um grande aumento na velocidade de comunicação e nas extensões dos enlaces ópticos.

1.2 Estrutura Básica de um Sistema de Fibras Ópticas

O sistema básico de transmissão por fibras ópticas está representado na Fig.1.1, que mostra as principais partes do enlace óptico.

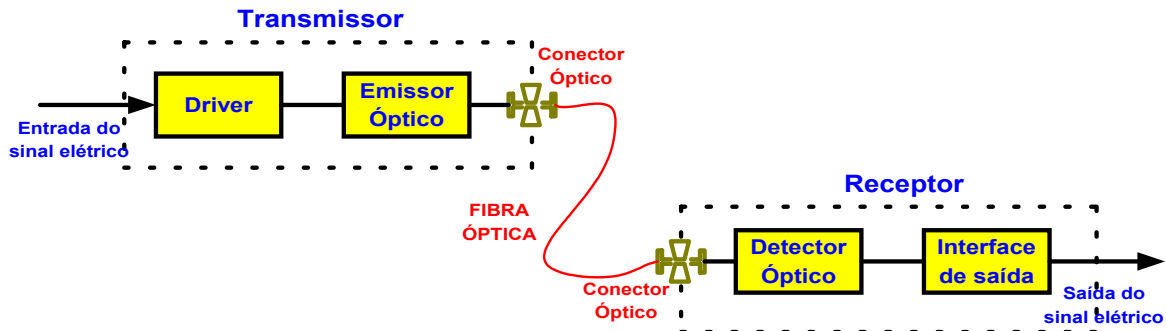


Figura 1.1 – Enlace de Comunicação Óptica

A figura acima apresenta um circuito básico de um enlace de comunicação óptica, o qual é composto por:

- **Fibra óptica**: É o meio onde a potência luminosa, injetada pelo emissor de luz, é guiada e transmitida até o fotodetector. É formada por um núcleo de material dielétrico (em geral vidro) e por uma casca de material dielétrico (vidro ou plástico). Esta estrutura é encapsulada por plásticos de proteção mecânica e ambiental.
- **Conector Óptico**: Responsável pela conexão do emissor óptico a fibra óptica, e da fibra óptica ao detector óptico.
- **Transmissor**: É formado por um dispositivo emissor de luz e um circuito eletrônico. O dispositivo emissor de luz realiza a conversão eletro-óptica dos sinais, sendo em geral um diodo laser (DL) ou diodo eletroluminescente (LED). O Driver é um circuito eletrônico responsável pelo controle da polarização elétrica e da potência luminosa transmitida pelo dispositivo emissor.

- **Receptor**: Formado por um dispositivo fotodetector e um estágio de interface com a saída. O dispositivo fotodetector tem a função de detecção e conversão do sinal luminoso em sinal elétrico, pode ser um diodo PIN ou um fotodiodo de avalanche (APD). O estágio de interface com a saída é um circuito eletrônico que tem a função básica de filtrar e amplificar o sinal convertido.

Em comunicações ópticas, como nos sistemas eletromagnéticos, existem dois tipos de modulação:

- a) **Modulação Analógica**: Onde a intensidade do feixe de luz portador varia continuamente.
- b) **Modulação Digital**: A variação da portadora luminosa é discreta, na forma de pulsos luminosos (ON-OFF)

O desempenho de sistemas com modulação digital é superior ao desempenho dos sistemas de modulação analógica, uma vez que:

- apresentam maior banda passante;
- não necessitam de uma fonte luminosa que opere linearmente em altas frequências;
- trabalham com maiores relações sinal-ruído.

Por mais simples ou mais complexos que sejam, todos os sistemas de transmissão por fibras ópticas possuem as partes apresentadas acima: fibra óptica, conectores, transmissor e receptor.

Nas seções seguintes serão aprofundados estas partes do sistema óptico e alguns aspectos da fibra óptica.

1.3 Vantagens e Desvantagens da Fibra Ópticas

Sendo construída por materiais dielétricos, como a sílica, as fibras óticas apresentam, em relação aos meios convencionais de transmissão, grandes vantagens.

Vantagens:

1.3.1. Baixas Perdas

As fibras ópticas possuem perdas (atenuação de sinal) menores que as apresentadas pelos cabos em pares metálicos, cabos coaxiais e guias de onda milimétricas. Atenuação na faixa de 0,35 a 5 dB/Km, para $\lambda=0,85 \mu\text{m}$. Com valores baixos de atenuação é possível realizar conexões entre sistemas afastados até 200 Km sem regeneração, o que aumenta aproximadamente em 4 vezes as distâncias máximas entre estações repetidoras se compararmos com os sistemas de microondas eletromagnéticas. Perdas da ordem de 1 dB/Km são obtidas na região espectral de 1,0 a 1,7 μm , com exceção do comprimento de onda de 1,4 μm . A claridade de um dia com atmosfera limpa é equivalente a 1 dB/Km de perda. A menor perda já obtida em fibras ópticas é de 0,2 dB/Km. Isto equivale ao reconhecimento pelo olho humano de um objeto a uma distância de cerca de 100 Km. Esta característica inerente a fibra óptica possibilita enlaces de maiores distâncias, que assim exigem poucos repetidores ou regeneradores de sinal, representando uma diminuição dos investimentos do sistema, e de gastos com a manutenção dos repetidores. A Fig.1.2 mostra as atenuações típicas nos vários meios de comunicação em função da frequência da radiação.

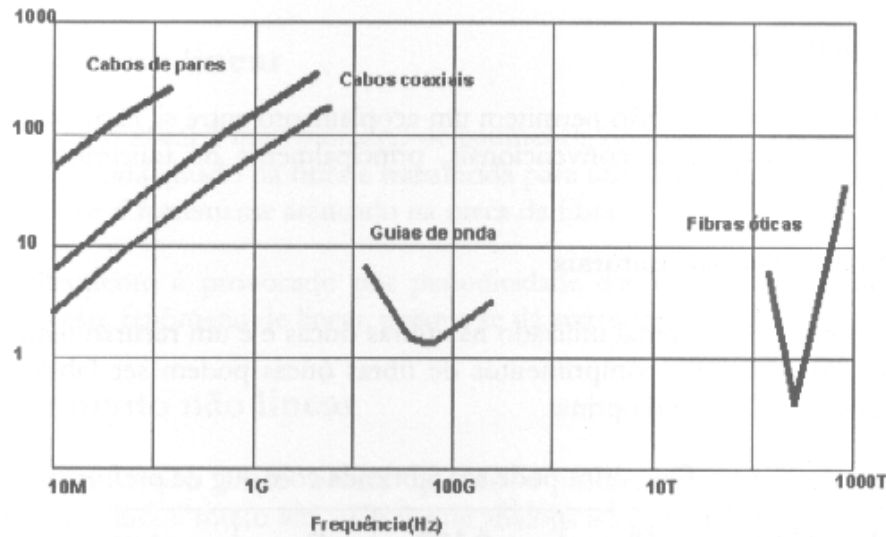


Figura 1.2 – Perdas nos meios de transmissão

1.3.2 Largura de Banda

A elevada largura de banda da fibra óptica permite futuras expansões do sistema, com maior capacidade de transmissão, superando em muito os sistemas de transmissão por cabos metálicos. A fibra óptica permite uma capacidade de transmissão teoricamente dez mil vezes superior aos sistemas de microondas. O aumento da banda passante implica num maior número de canais de voz e/ou de dados num mesmo circuito. A maior banda passante da fibra óptica ocorre devido a sua faixa de frequências de transmissão ser muito mais elevada do que as dos demais sistemas. A fibra possui uma faixa de uso potencial da ordem de 10^{12} Hz (1THz), que ainda está muito distante de ser utilizado na prática, embora em testes de laboratório estes valores já foram alcançados (Alcatel®). O uso de todo o potencial de banda que a fibra permite está hoje limitado pelos componentes de Tx e Rx.

A capacidade de transmissão de vários tipos de cabos está indicada na Tabela 1.1. A capacidade de transmissão dos cabos de fibras ópticas é maior que qualquer outro tipo de cabo e, como ela varia desde poucos canais até um grande número de canais, o projeto de um sistema utilizando cabos ópticos é bastante flexível.

<i>MEIO DE TRANSMISSÃO</i>	<i>CANAIS TELEFÔNICOS</i>
<i>Cabos de pares</i>	1 a 3000
<i>Cabos coaxiais</i>	1000 a 100000
<i>Guias milimétricas</i>	300000
<i>Cabos ópticos</i>	500 a 2000000

Tabela 1.1 – capacidade de transmissão de canais telefônicos

1.3.3 Pequenas Dimensões

Comparados com os cabos tronco em pares ou cabos coaxiais, os cabos ópticos possuem dimensões reduzidas, para a mesma capacidade de transmissão, logo, ocupam menos espaços onde quer que sejam instalados. Assim, os cabos ópticos se tornam atrativos para aplicações, onde o espaço é limitado, onde deve-se fazer uma eficiente utilização do espaço disponível, como aviões, submarinos, dutos cheios, etc., propiciando também facilidade e rapidez de instalação.

1.3.4 Imunidade à Interferência Eletromagnética

Por serem compostas de material dielétrico, ao contrário dos suportes de transmissão metálicos (par trançado e cabo coaxial), as fibras ópticas não sofrem interferências eletromagnéticas. Além disso, o excelente confinamento dos sinais dentro das fibras impede a interferência óptica entre cabos próximos, eliminando os ruídos oriundos da diafonia. Baseando-se nisso, a sua principal aplicação se torna necessária em sistemas que podem sofrer degradações causadas por descargas atmosféricas e instalações elétricas de alta tensão, com a inserção de ruído no meio de transmissão.

1.3.5 Isolação Elétrica

Não existe problemas de aterramento e interfaces entre componentes do sistema instalados em prédios diferentes. O material dielétrico da fibra realiza um bom isolamento elétrico entre os receptores e transmissores. Por sua característica dielétrica, que isolam eletricamente os terminais de comunicação, elimina-se assim o uso de dispositivos de proteção contra surtos (centelhadores), possibilitando sua utilização em áreas de atmosfera explosiva por não produzirem faiscamento.

1.3.6 Baixo Peso

A fibra óptica pesa aproximadamente 30 g/Km e se comparar-se com um cabo coaxial, o cabo óptico possui peso dez vezes menor, simplificando a instalação, onde o peso é um parâmetro importante.

1.3.7 Maior Segurança da Informação:

Como praticamente não existe irradiação da luz propagada e a realização de derivações do sinal luminoso são fáceis de detecção, os sistemas ópticos apresentam maior segurança quanto a detecção de “intrusos” no sistema, ou seja, a impossibilidade de se retirar ou colocar sinais ópticos ao longo da fibra sem prejudicar o sistema, torna-o altamente sigiloso e seguro.

1.3.8 Alta Resistência a Agentes Químicos e a Variações de Temperatura

Desvantagens:

a) Fragilidade das Fibras Ópticas sem Encapsulamentos.

b) Dificuldade de Conexão das Fibras Ópticas (pequenas dimensões).

- c) Acopladores Tipo “T” (derivação) com perdas muito altas.
- d) Impossibilidade de alimentação remota dos repetidores
- e) Falta de padronização das conexões
- f) Alto custo para implementação

1.4 Aplicações dos Sistemas de Comunicação Óptica

Devido às suas características, as fibras são adequadas para a comunicação à longa e curta distância.

1.4.1 Comunicação à longa distância : Como as fibras ópticas exibem atenuação inferior a 0,5 dB/km e uma velocidade de transmissão que supera 1Gbps, elas são muito usadas para transmissão telefônica, de dados ou televisão entre grandes cidades. Redes de comunicação por fibras ópticas são usadas para interligar países e continentes. Nesses casos, são utilizados regeneradores eletrônicos ou, então, amplificadores ópticos, para ampliar ainda mais o alcance das transmissões. A Fig. 1.3 mostra a estrutura de um enlace por fibras ópticas para longa distância.

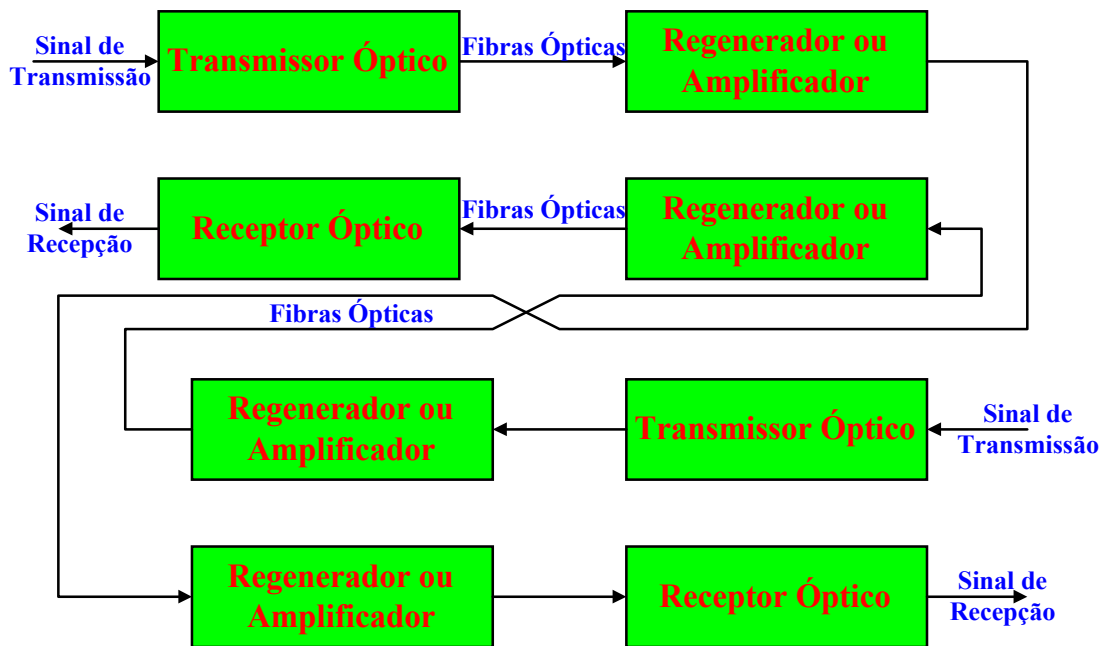


Figura 1.3 – Sistema de comunicação por fibra óptica de longa distância

O número necessário de regeneradores ou de amplificadores ópticos é proporcional ao comprimento total do enlace e da velocidade de transmissão empregada. Outros fatores também influenciam esse número, como o transmissor, o receptor e a fibra utilizada, e se é empregada multiplexação por comprimento de onda (WDM).

Para longas distâncias e grandes velocidades de transmissão, utilizam-se lasers como transmissores, com comprimento de onda de 1,31 μm ou 1,55 μm , para aproveitar o melhor desempenho das fibras ópticas nessas radiações. A transmissão em 1,31 μm diminui o espalhamento dos pulsos, o que favorece uma maior velocidade de transmissão. A transmissão em 1,55 μm favorece um alcance maior, porque nesse comprimento de onda a fibra exibe sua menor atenuação. A fibra utilizada para longas distâncias é do tipo monomodo, de sílica.

Uma outra aplicação bastante comum em grandes distâncias é a aplicação de cabos ópticos em linhas de transmissão elétricas, numa tecnologia conhecida como OPGW (Optical Protection Ground Wire), ou seja seria cabos de pára-raios com cabos ópticos no seu interior.

1.4.2 Comunicação à curta distância : O uso de fibras nas comunicações à curta distância se justifica nas seguintes situações:

- a velocidade de transmissão é muito elevada;
- a quantidade de ruído é alta, não permitindo o uso de cabos metálicos
- a atenuação nos cabos metálicos obriga a utilização de regeneradores.

Um exemplo da aplicação de fibras ópticas à curta distância é nas redes de telefonia celular. Seu uso é indicado ligações ponto a ponto com distâncias superiores a 1500 m. As fibras ópticas para curtas distâncias não utilizam regeneradores tornando o sistema mais econômicos que os cabos metálicos que precisam de regeneradores para distâncias maiores que 1500m. A Fig. 1.4 mostra uma rede em anel interligando Estações Rádio Base (ERB) com a Central de Controle Celular (CCC).

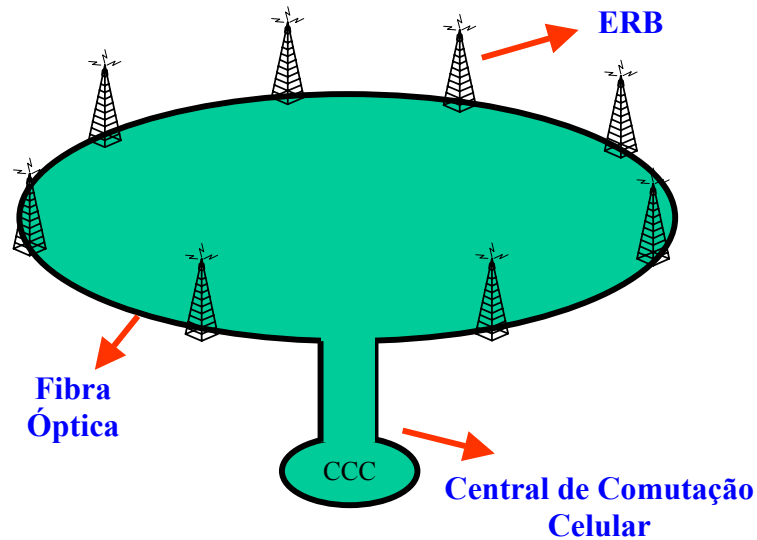


Figura 1.4 – Exemplo da aplicação de transmissão por fibras ópticas para transmissões à curta distância em uma rede de telefonia celular

No desenho, se vê uma CCC conectando-se por meio de fibras ópticas com várias ERBs, formando um anel óptico.

Outra aplicação à curta distância é nos sistemas locais que envolvem transmissão de dados, geralmente em forma digital, intra ou entre prédios pertencentes à mesma organização, os serviços de acesso poder ser ponto a ponto (ligações terminais a um servidor) ou ponto multiponto (ligando um distribuidor óptico a vários pavimentos ou redes locais de computadores (LAN)).

A tecnologia de transmissão associada às redes locais de computadores usando fibras ópticas é conhecida como FO-LAN. Na Fig.1.5 mostra a interligação entre dois multiplex ópticos.

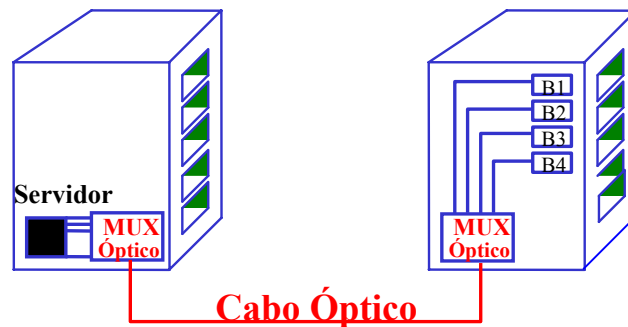


Figura 1.5 – Interligação de dois prédios por fibra óptica

1.4.3 Redes Industriais : é uma outra aplicação das fibras em curta distância. Nesse caso, pode ser utilizada uma fibra óptica de plástico, de grande diâmetro (1mm), e multimodo. Esse tipo de fibra oferece a vantagem de ser mais econômica que a fibra de sílica, já que se conecta aos transmissores e receptores ópticos com maior facilidade. Sua velocidade de transmissão é comparável à dos cabos metálicos. A grande vantagem da fibra é a imunidade a perturbações em ambientes hostis ou poluídos de interferência como usinas, subestações e usinas elétricas, indústrias siderúrgicas, laboratórios, etc..., que afetariam outros meios de interligação.